

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА В ПЕРИОД РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС С ВВЭР

Д. В. Билей, Ю. Л. Коврижкин, В. Ю. Кочнева*

ГП НАЭК «Энергоатом», Киев

* Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Приведены анализ и результаты оптимизации контроля металла в период ремонтной кампании энергоблоков АЭС с ВВЭР.

Актуальность

Одним из эффективных направлений модернизации технологии ремонтов энергоблоков является оптимизация контроля в период ремонтной кампании энергоблока, т.е. уменьшение периодичности и объемов контроля в процессе планового ремонта при обеспечении необходимого уровня безопасности и надежности контроля. Под *оптимизацией систем контроля* подразумевается допустимая минимизация средств, объемов и периодичности контроля при обеспечении необходимой надежности контроля и условий безопасной эксплуатации. Необходимость оптимизации систем контроля определяется следующими основными факторами: с одной стороны, повышение безопасности, эффективности и модернизация производства, управление старением и продление сроков эксплуатации обуславливают необходимость усиления эксплуатационного контроля, в том числе за счет увеличения средств, объемов и частоты периодичности контроля; с другой стороны, неэффективное увеличение количества средств, объемов и периодичности контроля приводит к необоснованным экономическим затратам, технологическим ограничениям эксплуатации, возрастанию дозовых нагрузок на обслуживающий персонал, а в определенных случаях и к снижению надежности контроля, связанному со значительным усложнением как непосредственно организации контроля, так и возрастанием влияния ошибочных действий персонала. Кроме того, регламентированные проектами АЭС системы контроля в части количества средств, объемов и периодичности контроля во многих случаях определялись априори без достаточных технических обоснований их целесообразности, без учета опыта эксплуатации и модернизаций непосредственно технических средств контроля. Поэтому оптимизация количества средств/объемов/периодичности контроля является актуальным вопросом в общей задаче оптимизации ремонтов энергоблоков.

Основные положения и результаты

Общие положения организации оптимизации эксплуатационного контроля металла (ЭКМ) трубопроводов на основе риск-ориентированных подходов (РОЭК) заключаются в следующем:

1. Применение риск-ориентированных подходов для ЭКМ трубопроводов должно обеспечивать: повышение эффективности и экономической целесообразности методов, технических средств и условий контроля; оптимизацию ЭКМ и снижение избыточно консервативных и неэффективных мероприятий контроля, не влияющих на безопасность и/или эффективность производства.

2. В основе РОЭК трубопроводов находится понятие риска, которое в общетехническом смысле может быть оценено как произведение показателей, отражающих возможность возникновения отказа трубопровода, и значимости последствий такого отказа.

Многолетний опыт эксплуатации АЭС показал, что для трубопроводов 1-го контура, выполненных из нержавеющей сталей, основной механизм деградации/разрушения связан с

циклическими нагрузками на металл, вызванными переходными и аварийными режимами эксплуатации. В данном методе под оптимизацией периодичности и объема ЭКМ подразумевается изменение существующего *уровня* по объему и периодичности ЭКМ. В качестве показателей возможности возникновения критического дефекта используются: критерий возникновения по факту критических дефектов за определенный период эксплуатации; оценка остаточного ресурса по циклическим нагрузкам. В качестве показателей влияния надежности трубопровода (сегмента трубопровода) на безопасность (и/или надежность выработки электроэнергии – НВЭ) используются: вероятность приращения частоты повреждения активной зоны (ЧПАЗ) реактора в случае возникновения критического дефекта; детерминистическая оценка проектно-регламентных требований по необходимости останова реактора (или снижения мощности) при возникновении критического дефекта.

Выделяются четыре уровня по объему и периодичности ЭКМ для трубопроводов, подлежащих периодическому контролю:

уровень 0 – ЭКМ отсутствует (ремонт трубопровода осуществляется только по факту явного дефекта типа течь);

уровень 1 – ЭКМ осуществляется в усеченном объеме с частичным исключением видов контроля и/или с более редким его проведением;

уровень 2 – объем и периодичность ЭКМ остается без изменений (осуществляется в том же объеме и с той же периодичностью);

уровень 3 – ЭКМ с включением дополнительных методов контроля и/или с более частым его проведением.

Критерии выбора уровня ЭКМ представлены в табл. 1.

Таблица 1. Критерии выбора уровня ЭКМ в зависимости от характеристики трубопровода (сегмента трубопровода)

Уровень ЭКМ	Характеристика уровня ЭКМ	Периодический контроль был предусмотрен	Периодический контроль не был предусмотрен
0	Отсутствие ЭКМ	$\Delta ЧПАЗ \leq 10^{-6}$ 1/реактор в год, на НВЭ не влияет	$\Delta ЧПАЗ \leq 10^{-6}$ 1/реактор в год, на НВЭ не влияет
1	Усеченный ЭКМ	$\Delta ЧПАЗ > 10^{-6}$ 1/реактор в год и/или есть влияние на НВЭ, при этом $K \leq 0,1$ и $n(T = 10 \text{ лет}) = 0$	–
2	ЭКМ без изменений (в том же объеме и периодичности)	$\Delta ЧПАЗ > 10^{-6}$ 1/реактор в год и/или есть влияние на НВЭ, при этом $K > 0,1$ или $n(T = 10 \text{ лет}) > 0$	–
3	ЭКМ с дополнительным и/или более частым контролем	$\Delta ЧПАЗ > 10^{-6}$ 1/реактор в год и/или есть влияние на НВЭ, при этом $K > 0,1$ и $n(T = 10 \text{ лет}) > 0$	$\Delta ЧПАЗ > 10^{-6}$ 1/реактор в год и/или есть влияние на НВЭ

Трубопроводы (сегменты трубопроводов), разрушения которых приводят к исходным событиям аварий (ИСА), влияют на безопасность. Поскольку даже при очень низкой условной вероятности повреждения активной зоны ($P_{AZ} \rightarrow 0$) и гарантированном разрушении данного трубопровода ($\lambda_{ИСА} \rightarrow \infty$) прирост по данному ИСА может превысить 10^{-6} 1/реактор в год ($\Delta ЧПАЗ > 10^{-6}$). Учитывая возможную погрешность в определении величин P_{AZ} и $\lambda_{ИСА}$ и, исходя из принципа консерватизма, принимаем: трубопроводы (сегменты), разрушения которых приводят к ИСА – $\Delta ЧПАЗ > 10^{-6}$ 1/реактор в год.

Для трубопроводов (сегментов трубопроводов), разрушения которых не приводят к ИСА, влияние на безопасность оценивается с помощью приращения ЧПАЗ

$$\Delta ЧПАЗ = ЧПАЗ (P_{mp} = 1) - ЧПАЗ_0,$$

где $ЧПАЗ$ ($P_{mp} = 1$) – суммарная частота повреждения активной зоны при условии разрушения анализируемого трубопровода (сегмента); $ЧПАЗ_0$ – базовое значение суммарной ЧПАЗ, полученное как основной результат вероятностного анализа безопасности (ВАБ).

Расчеты $ЧПАЗ$ ($P_{mp} = 1$) проводятся с помощью дополнения моделей систем базовыми событиями, моделирующими разрушения анализируемого трубопровода (сегмента трубопровода). Вероятность отказа по данному базовому событию задается равной 1.

Расчеты величин $\Delta ЧПАЗ$ проводят по всем анализируемым трубопроводам (сегментам трубопроводов).

Оценка остаточного ресурса определяется по зависимости для условия прочности по накопленному усталостному повреждению и имеет вид

$$P_H = \sum_{j=1}^3 \frac{\mu_j N_j}{[N_0]_j} + \frac{N_B}{[N_0]},$$

где N_j – фактическое количество низкочастотных циклов нагружения за время эксплуатации для j -го режима эксплуатации; N_B – фактическое число высокочастотных циклов нагружения (вызванных, например, вибрацией трубопроводов); $[N_0]$ – допустимое количество циклов нагружения, определяемое в соответствии с нормами расчета на прочность трубопроводов АЭС. Для оценки вклада j -й группы в усталостно-прочностные характеристики принимается зависимость коэффициентов влияния μ_j эксплуатационных режимов от соотношения максимальной амплитуды напряжений σ_{af} для j -й группы и предельно допустимой амплитуды напряжений (σ)

$$\mu_j = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt[m]{\frac{|\sigma| - R}{(\sigma_{af})_j - R}}}, & \text{при } (\sigma_{af})_j > R \\ 0, & \text{при } (\sigma_{af})_j \leq R \end{cases},$$

где $R = \frac{R_{-1}^T}{1 + \frac{R_{-1}^T}{R_m^T} \frac{1+r}{1-r}}$; R_m^T – временное сопротивление; $R_{p0,2}^T$ – предел текучести; R_{mt}^T – предел

длительной прочности.

Повреждаемость, вызванная вибрационными (высокочастотными) циклическими нагрузками на трубопроводы и сварные соединения при стационарных режимах реакторной установки определяется по общему числу фактических циклов нагружения

$$N_B = \sum_i f_i t_{Bi} \mu_{Bi},$$

где f_i – основная частота вибрационных нагрузок за время вибрационного состояния t_{Bi} .

Практическое применение предполагаемого риск-ориентированного подхода оптимизации ЭКМ трубопроводов 1-го контура энергоблоков типа ВВЭР (метод ОКМТ) можно представить на примере системы аварийного охлаждения активной зоны реактора насосами высокого давления (САОЗ ВД) (ТQ14-34). Оптимизация ЭКМ проводится для двух сегментов трубопровода системы ТQ14-34 энергоблока № 5 Запорожской АЭС (ЗАЭС) (рис. 1).

Рассмотренные показатели для системы САОЗ ВД (ТQ14-34) можно представить в форме критерия оптимизации ЭКМ: «показатель возможности возникновения критического дефекта» – «показатель влияния возникновения критического дефекта на безопасность (или надежность выработки электроэнергии)». Область этих показателей и соответствующие уровни ЭКМ представлены на рис. 2. Сводные результаты по оценке уровня ЭКМ на основе характеристик сегментов представлены в табл. 2.

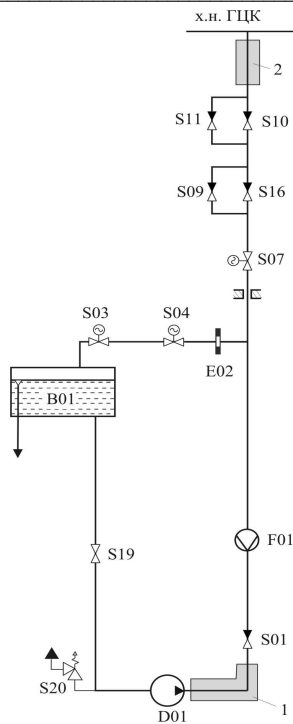


Рис. 1. Схема одного канала системы аварийного впрыска бора TQ14(24, 34):

1 – первый анализируемый сегмент трубопровода; 2 – второй анализируемый сегмент трубопровода.

Показатель возможности
возникновения
критического дефекта

$ПН \geq [a_N]$ и $n(T = 10) > 0$	ЭКМ – 0	ЭКМ – 3	
$ПН \geq [a_N]$ или $n(T = 10) > 0$	ЭКМ – 0	ЭКМ – 2	
$ПН < [a_N]$ или $n(T = 10) > 0$	ЭКМ – 0	ЭКМ – 1	
	$\Delta ЧПАЗ < 10^{-6}$ и не является ИСА, и не влияет на НВЭ	$\Delta ЧПАЗ \geq 10^{-6}$ и/или является ИСА, и/или влияет на НВЭ	Показатель влияния возникновения критического дефекта на безопас- ность (или НВЭ)

Рис. 2. Матрица определения ЭКМ в зависимости от показателей возникновения дефекта и его влияния на безопасность.

Таблица 2. Оценка уровня ЭКМ для сегментов трубопровода САОЗ ВД с насосами TQ14(24, 34)D01 энергоблока № 5 ЗАЭС

Наименование характеристики сегмента/уровень ЭКМ	Сегмент 1	Сегмент 2
Влияние на безопасность	не влияет	влияет
Влияние на НВЭ	не влияет	влияет
Остаточный ресурс	не выработал	не выработал
Дефекты/отказы	не анализировались	были
Уровень ЭКМ	0	2

Таким образом, для сегмента 1 ЭКМ можно исключить – ремонт осуществляется по факту явного дефекта; для сегмента 2 ЭКМ остается без изменений – осуществляется в том же объеме и с той же периодичностью.

В отличие от трубопроводов 1-го контура основные механизмы деградации/старения металла трубопроводов 2-го контура связаны как с усталостными разрушениями, так и с коррозионно-эрозионными процессами. Поэтому методические основы технических и расчетных обоснований оптимизации контроля металла 2-го контура должны учитывать особенности условий эксплуатации и доминирующих механизмов деградации/старения.

Распределение дефектов $l(a)$ в металле трубопроводов и сварных соединений является случайным. Однако благодаря периодическим проверкам и существующим закономерностям роста трещин можно прогнозировать распределение количества дефектов по размерам в зависимости от времени. Количество дефектов в металле трубопровода в расчете на единицу длины шва или массу оценивается по статистике. Дополнительная вероятность $1 - w(a)$ – вероятность того, что дефект данного размера не будет выявлен при контроле. Эффективность контроля можно оценить по вероятности обнаружения дефектов некоторого размера. На основании распределения выявленных дефектов и вероятности их выявления применяемым методом контроля может быть получено исходное распределение дефектов перед проведением контроля. Предлагается, задавшись видом уравнения, описывающего начальное распределение дефектов, подобрать входящие в него коэффициенты так, чтобы распределение выявленных дефектов рассчитывалось по уравнению

$$d(a) = l(a) \cdot w(a). \quad (1)$$

Проводя нормировку имеющегося распределения (1), можно получить распределение выявленных дефектов по их размерам

$$D(a) = \frac{d(a)}{\int_{a_0}^a d(a) da}, \quad (2)$$

которое должно быть максимально приближено к распределению, полученному на основании статистических данных по опыту проведения контроля $P(a)$. Сравнение указанных распределений показано на рис. 3.

В результате этого может быть получено не только начальное распределение дефектов, но и прогнозируемое распределение дефектов после проведения контроля

$$B(a) = L(a) \cdot (1 - w(a)), \quad \text{где } L(a) = \frac{l(a)}{\int_0^{a_k} l(a) da}. \quad (3)$$

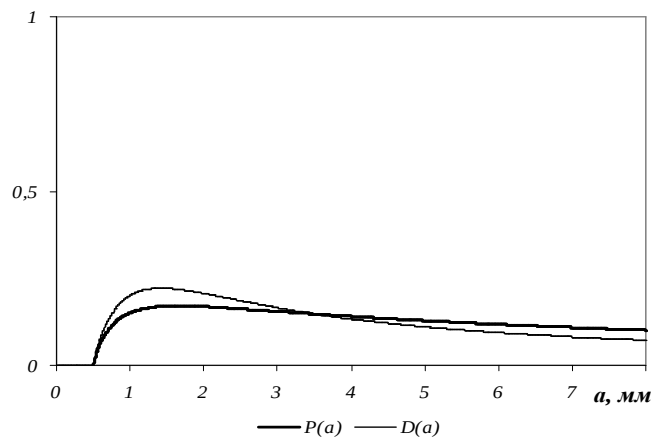


Рис. 3. Сравнение распределений выявленных дефектов по их размерам для расчетных данных $D(a)$ и по опыту проведения контроля $P(a)$.

Определяющим для обеспечения эффективного контроля является не само распределение дефектов, а недопустимое увеличения их размеров в интервале между проведением контроля. Доля дефектов выявленных при очередном контроле, размер которых превышает допустимый размер дефекта в металле трубопровода, составит

$$Z(N) = \frac{\int_{a_N^{kp}}^{a_N} F(a_N) da_N}{\int_0^{a_N} F(a_N) da_N}, \quad (4)$$

$$F(a_N) = \begin{cases} l(a_N), & \text{при } a_N < a_N^{kp} \\ l(a_N) \cdot (1 - w(a_N)) & \end{cases}, \quad (5)$$

где a_N^{kp} – критический размер дефекта, с учетом его роста.

Зная математическое ожидание количества выявляемых при одном контроле дефектов, можно получить оценку количества дефектов, превышающих допустимые размеры, которые будут выявлены.

Наиболее важной для обеспечения надежной работы трубопровода является вероятность его отказа, которая может быть определена как вероятность достижения критических размеров дефектов за время интервала между проверками. Критическим размером является толщина стенки трубопровода. На рис. 4 представлена зависимость доли дефектов, выявленных при очередном контроле, от количества циклов нагружения.

Для заданного интервала контроля при известном количестве циклов нагружения может быть определен предельный размер дефектов, которые за время между контролями не успеют вырасти до критических размеров. Вероятность отказа трубопровода за время между проверками может быть определена как доля дефектов с размерами от предельного до критического на момент после проведения последнего контроля

$$P(N) = \frac{\int_{a_N^{np}}^{a_N^{kp}} B(a_N) da_N}{\int_0^{a_N^{kp}} B(a_N) da_N}, \quad (6)$$

где a_N^{np} – предельный размер дефекта, с учетом его роста за время после последнего контроля.

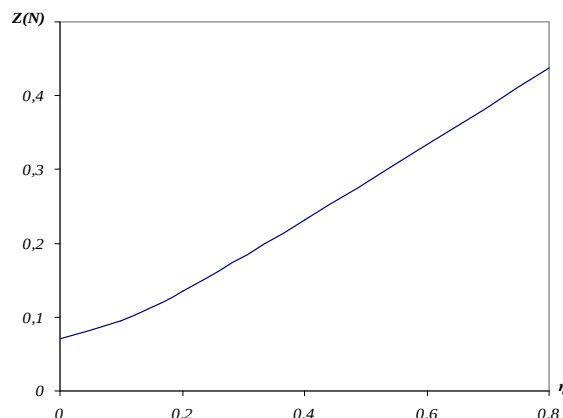


Рис. 4. Доля дефектов, выявленных при очередном контроле, размер которых превышает допустимый размер в зависимости от $\eta = N / [N_0]$.

Графическая зависимость вероятности отказа трубопровода при различном количестве циклов нагружения в течение интервала между проведением контроля представлена на рис. 5.

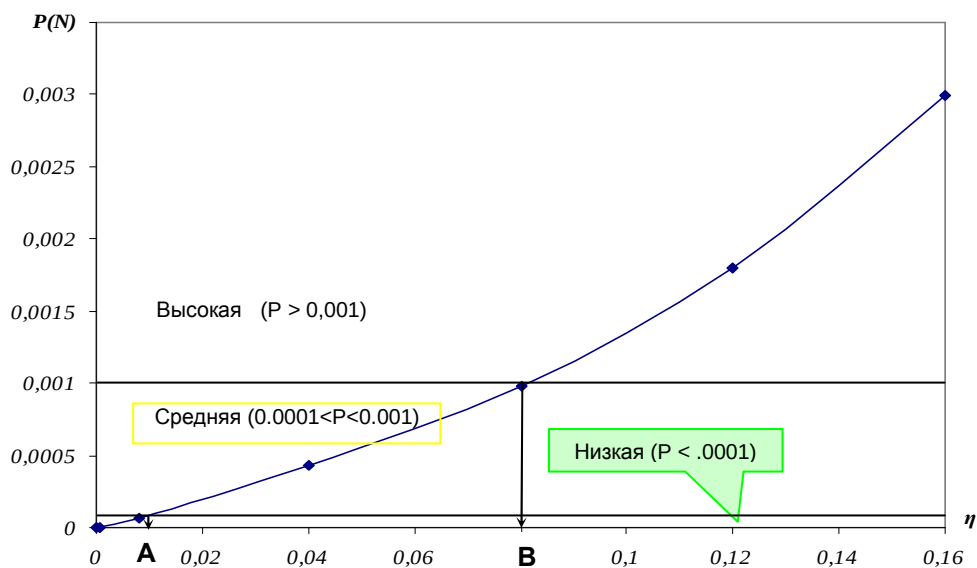


Рис. 5. Категории вероятности отказа трубопровода в период между контролем при различных $\eta = N/[N_0]$: точка A – $\eta \sim 0,01$; точка B – $\eta \sim 0,08$.

По сочетанию категорий вероятности отказа и значимости последствий отказа определяется категория риска рассматриваемого трубопровода. В зависимости от полученной оценки категории риска, связанного с трубопроводом, делается вывод об эффективности и достаточности всей процедуры контроля, и принимаются соответствующие решения при необходимости снижения риска. Ранжирование риска может быть выполнено на уровне элемента или на уровне сегмента. Каждый сегмент или элемент может быть отнесен к определенной категории в соответствии с его риском. В процессе ранжирования должны быть идентифицированы участки, характеризующиеся наиболее высокими показателями риска отказа.

В качестве примера рассмотрено использование предложенного риск-ориентированного метода оптимизации контроля металла трубопровода аварийной питательной воды парогенератора. При исходных конструкционных и эксплуатационных данных определены вероятность выявления дефекта в зависимости от его размера, распределение количества выявленных и прогнозируемых после проведения контроля дефектов в зависимости от их размеров, а также вероятность разрушения трубопровода (отказа) в период между регламентированным контролем при различных $\eta = N/[N_0]$. Для ранжирования влияния трубопровода на безопасность (ЧПАЗ) использованы показатели значимости ВАБ по Фусселю–Весели. В результате установлено, что данный трубопровод по вероятности разрушения и значимости последствий имеет низкую область риска. В этом случае допустима стратегия сокращения периодичности и объемов по отношению к проектным (регламентным) программам контроля металла.

Выводы. На основе риск-ориентированных подходов предложены методы оптимизации контроля металла трубопроводов 1-го и 2-го контуров АЭС с ВВЭР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Риск-ориентированные* подходы оптимизации технического обслуживания и эксплуатационного контроля СВБ АЭС / Д. В. Билей, С. В. Васильченко, Н. И. Власенко и др.; Под ред. В. И. Скалозубова. – Одесса: ТЭС, 2004. – 531 с.
2. *Оптимизация* планирования ремонтов и испытаний систем безопасности атомных электростанций на основе риск-ориентированных подходов / Ю. Л. Коврижкин, Ю. А. Комаров, В. М. Пышный, В. И. Скалозубов, И. М. Фольтов; Под ред. В. И. Скалозубова. – Одесса: ТЭС, 2006. – 382 с.
3. *Оптимизация* плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций с ВВЭР / В. И. Скалозубов, Ю. Л. Коврижкин, В. Н. Колыханов, В. Ю. Кочнева, В. В. Урбанский; Под ред. В. И. Скалозубова. – Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2008. – 496 с.

Поступила в редакцию 06.02.08

**ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ МЕТАЛУ В ПЕРІОД РЕМОНТНОЇ
КАМПАНІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ІЗ ВВЕР**

Д. В. Білей, Ю. Л. Коврижкін, В. Ю. Кочнєва

Наведено аналіз і результати оптимізації контролю металу в період ремонтної кампанії енергоблоків АЕС із ВВЕР.

**OPTIMIZATION OF METAL CONTROL DURING REPAIR
CAMPAIGN OF POWER UNITS OF NUCLEAR POWER PLANT WITH VVER**

D. V. Biley, Yu. L. Kovrizhkin, V. Yu. Kochnyeva

The analysis and results of optimization of the metal control during repair campaign of power units of the nuclear power plant with VVER are represented in this paper.